காணப்படுகின்றன. இப்படலம் மயிரிழை செல்களின் உச்சிப்பகுதிக்கு எடையைக் கூட்டி மந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.

வெஸ்டிபியூலின் பக்கவாட்டிலும், பின்புறமாகவும் அமைந்துள்ள அரைவட்டக் குழல்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமைந்துள்ளன. இக்குழல்களின் ஒரு முனை தடித்துக் காணப்படுகிறது. தடித்த இப்பகுதி **ஆம்புல்லா** (Ampulla) எனப்படுகிறது. இதில் உணர்மயிரிழைகளாலும், ஆதரவு செல்களாலும் ஆன உணர்ச்சிபகுதி ஒன்றுள்ளது. இதற்கு **கிரிஸ்டா ஆம்ப்புல்லாரிஸ்** (Crista ampullaris) என்று பெயர். இது தலையின் சுழற்சி இயக்கத்தை உணரப்பயன்படுகிறது.



ஒலிச் செறிவானது டெசிபெல் (Decibels–dB) என்ற அலகால் அளவிடப்படுகின்றது. சாதாரணமாக காது கேட்பதற்கான ஒலிச்செறிவு சுழிய dB (0 dB) ஆகும். 50 dB அளவு ஒலிச்செறிவானது பேசுவதைத் தெளிவாகப் புரிந்துக்கொள்ள உதவுகிறது. 90 dB க்கும் அதிகமான ஒலிச் செறிவுள்ள சத்தங்களை தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலம் கேட்பதால் காதுகேளாமை ஏற்படுகிறது.

10.6.3 நுகர் உணர்வேற்பிகள் (Olfactory receptors)

சுவை மற்றும் மணம் இவற்றிற்கான உணர்வேற்பிகள் **வேதிவுணர்வேற்பிகள்** (chemoreceptors) எனப்படுகின்றன. காற்றில் கரையக் கூடிய வேதிப்பொருட்கள் நுகர்ச்சி உணர்வேற்பிகளைத் தூண்டுவதால் மணம் உணரப்படுகிறது.

நாசியறைகளின் கூரைப்பகுதியில் காணப்படும் மஞ்சள் நிறத்தினால் ஆன **நுகர்ச்சி எபிதீலிய** (Olfactory epithelium) திட்டுக்களே **நுகர்ச்சி உறுப்புகள்** எனப்படுகிறது.

நுகர்ச்சி எபித்தீலியமானது கீழ்புறம் கோழைப்படலத்தாலும், மேல்புறம் நுகர்ச்சி சுரப்பிகளைக் கொண்ட இணைப்புத்திசுக்களாலும் சூழப்பட்டுள்ளது.



நுகர்ச்சி உறுப்பில் மூன்று வகையான செல்கள் காணப்படுகின்றன. அவை (i) ஆதரவு செல்கள் (supporting cells) (ii) அடிப்படை செல்கள் (Basal cells) (iii) ஆயிரக்கணக்கான ஊசி வடிவ நுகர்ச்சி உணர்வேற்பி செல்கள் (Olfactory receptor cells). மயலினுறை அற்ற இந்த உணர்வேற்பிகளின் மெல்லிய இழைகள் இணைந்து நுகர்ச்சி நரம்பாக (மூளை நரம்பு I) மாறியுள்ளது. இது நுகர்ச்சி குமிழில் (Olfactory bulb) இணைகிறது. நுகர்ச்சி மின்தூண்டல்கள் இங்கிருந்து மூளையின் முன்நெற்றி பகுதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு மணம் உணரப்படுகிறது. மூளையின் முன்நெற்றி பகுதிக்குச் செல்லும் அதே நேரம் தூண்டல்கள் லிம்பிக் தொகுப்புக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு மணத்திற்கான உணர்வு அடிப்படையிலான பதில் செயல் பெறப்படுகிறது.

சுவை உணர்விகள் (Gustatory receptor)

எல்லா உணர்வுகளுக்கும் மேலான மகிழ்வூட்டும் உணர்வாகச் சுவை உணர்வு உள்ளது. நாவில் காணப்படும் சிறிய புடைப்புகள் **பாப்பிலாக்கள்** (papillae) எனப்படுகின்றன. இவை நாக்குக்குச் சொரசொரப்புத் தன்மையைத் தருகிறது. நாக்கு முழுவதும் பரவிக் காணப்படும் பாப்பில்லாக்களில் சுவை மொட்டுக்கள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. எனினும் மேலண்ணத்தின் மென்மையான பகுதி, கன்னத்தின் உள்பரப்பு, தொண்டை பகுதி, குரல்வளை மூடி போன்ற பகுதிகளிலும் சுவை மொட்டுகள் குறைந்த அளவில் காணப்படுகின்றன.

சுவை மொட்டுகள் குடுவை வடிவமுடையவை. இவற்றில் 50–100 வரையிலான எபிதீலியல் செல்கள் காணப்படுகின்றன. இரண்டுவகை எபிதீலியல் செல்கள் உள்ளன. அவை 1) சுவை எபிதீலியல் செல்கள் (சுவை உணர்விகள்) (Gustatory cells) 2) அடிப்படை அல்லது பேசல் எபிதீலியல் செல்கள் (புதுப்பிக்கும் செல்கள்) (basal cells) ஆகியவையாகும். சுவை எபிதீலிய செல்களிலிருந்து வெளிவரும் சுவை நுண் இழைகள் (Gustatory hair cells) சுவைத் துளைகளின் வழியாக (taste pore) வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். இவை உமிழ்நீரில் அமிழ்ந்து காணப்படுகின்றன. சுவை உணர் செல்களில் உள்ள சுவை நுண் இழைகளே சுவையை உணரும் பகுதியாகும். இச்செல்களில் உணர்தன்மை கொண்ட டென்ட்ரைட்டுகள் (Dendrite) சுவைக்கேற்பக் குறிப்புகளை (signal) மூளைக்கு அனுப்புகின்றன. பேசல் செல்கள், மூலச்செல்களாக

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 216 14-02-2020 2.28.47 PM